1997 年普通高校招生全国物理统一考试

本试卷分第 Ⅰ 卷（选择题）和第 Ⅱ 卷（非选择题）两部分，第 Ⅰ 卷 1 至 3 页，第 Ⅱ 卷 4 至 11 页，共 150 分，考试时间 120 分钟。

第 Ⅰ 卷（选择题 共 60 分）

注意事项：

1．Ⅰ卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目用铅笔涂写在答题卡上。

2．每小题选出答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案。不能答在试题卷上。

3．考试结束，将本试卷和答题卡一并交回。

一．本题共 5 小题；每小题 3 分，共 15 分。在每小题给出的四个选项中只有一项是正确的。

1．在卢瑟福的 α 粒子散射实验中，有少数 α 粒子发生大角度偏转，其原因是（　　）

（A）原子的正电荷和绝大部分质量集中在一个很小的核上

（B）正电荷在原子中是均匀分布的

（C）原子中存在着带负电的电子

（D）原子只能处于一系列不连续的能量状态中

2．质量为 m 的钢球自高处落下，以速率 v_1 碰地，竖直向上弹回，碰撞时间极短，离地的速率为 v_2。在碰撞过程中，地面对钢球的冲量的方向和大小为（　　）

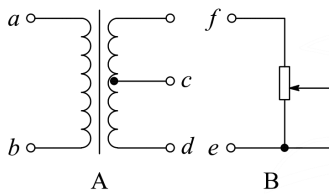
（A）向下，$m(v_1-v_2)$　　（B）向下，$m(v_1+v_2)$

（C）向上，$m(v_1-v_2)$　　（D）向上，$m(v_1+v_2)$

3．质量为 M 的木块位于粗糙水平桌面上，若用大小为 F 的水平恒力拉木块，其加速度为 a。当拉力方向不变，大小变为 $2F$ 时，木块的加速度为 a'，则（　　）

（A）$a'=a$　　（B）$a'<2a$　　（C）$a'>2a$　　（D）$a'=2a$

4．（1）、（2）两电路中，当 a、b 两端与 e、f 两端分别加上 220 伏的交流电压时，测得 c、d 间与 g、h 间的电压均为 110 伏。若分别在 c、d 两端与 g、h 两端加上 110 伏的交流电压，则 a、b 间与 e、f 间的电压分别为（　　）



（A）220 伏，220 伏　　（B）220 伏，110 伏

（C）110 伏，110 伏　　（D）220 伏，0

5．在双缝干涉实验中，以白光为光源，在屏幕上观察到了彩色干涉条纹，若在双缝中的一缝前放一红色滤光片（只能透过红光），另一缝前放一绿色滤光片（只能透过绿光），这时（　　）

（A）只有红色和绿色的双缝干涉条纹，其它颜色的双缝干涉条纹消失

（B）红色和绿色的双缝干涉条纹消失，其它颜色的双缝干涉条纹依然存在

（C）任何颜色的双缝干涉条纹都不存在，但屏上仍有光亮

（D）屏上无任何光亮

二．本题共 9 小题；每小题 5 分，共 45 分。在每小题给出的四个选项中，有的小题只有一个选项正确，有的小题有多个选项正确。全部选对的得 5 分，选不全的得 2 分，有选错或不答的得 0 分。

6．在下列核反应方程中，x 代表质子的方程是（　　）

（A）$^{27}_{13}\mathrm{Al}+{}^{4}_{2}\mathrm{He}\rightarrow{}^{30}_{15}\mathrm{P}+\mathrm{x}$　　（B）$^{14}_{7}\mathrm{N}+{}^{4}_{2}\mathrm{He}\rightarrow{}^{17}_{8}\mathrm{O}+\mathrm{x}$

（C）$^{2}_{1}\mathrm{H}+\gamma\rightarrow{}^{1}_{0}\mathrm{n}+\mathrm{x}$　　（D）$^{3}_{1}\mathrm{H}+\mathrm{x}\rightarrow{}^{4}_{2}\mathrm{He}+{}^{1}_{0}\mathrm{n}$

7．光线在玻璃和空气的分界面上发生全反射的条件是（　　）

（A）光从玻璃射到分界面上，入射角足够小

（B）光从玻璃射到分界面上，入射角足够大

（C）光从空气射到分界面上，入射角足够小

（D）光从空气射到分界面上，入射角足够大

8．在下列叙述中，正确的是（　　）

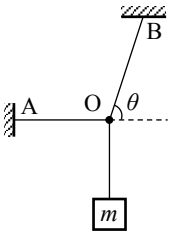
（A）物体的温度越高，分子热运动越剧烈，分子平均动能越大

（B）布朗运动就是液体分子的热运动

（C）对一定质量的气体加热，其内能一定增加

（D）分子间的距离 r 存在某一值 r_0，当 $r<r_0$ 时，斥力大于引力，当 $r>r_0$ 时，斥力小于引力

9．图中重物的质量为 m，轻细线 AO 和 BO 的 A、B 端是固定的。平衡时 AO 是水平的，BO 与水平面的夹角为 θ。AO 的拉力 F_1 和 BO 的拉力 F_2 的大小是（　　）



（A）$F_1=mg\cos\theta$　　（B）$F_1=mg\mathrm{ctg}\theta$

（C）$F_2=mg\sin\theta$　　（D）$F_2=\dfrac{mg}{\sin\theta}$

10．为了增大 LC 振荡电路的固有频率，下列办法中可采取的是（　　）

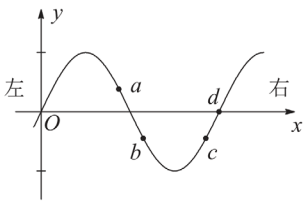
（A）增大电容器两极板的正对面积并在线圈中放入铁芯

（B）减小电容器两极板的距离并增加线圈的匝数

（C）减小电容器两极板的距离并在线圈中放入铁芯

（D）减小电容器两极板的正对面积并减少线圈的匝数

11．简谐横波某时刻的波形图线如图所示。由此图可知（　　）



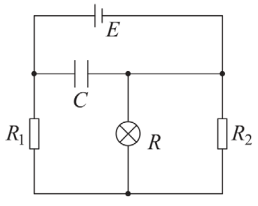
（A）若质点 a 向下运动，则波是从左向右传播的

（B）若质点 b 向上运动，则波是从左向右传播的

（C）若波从右向左传播，则质点 c 向下运动

（D）若波从右向左传播，则质点 d 向上运动

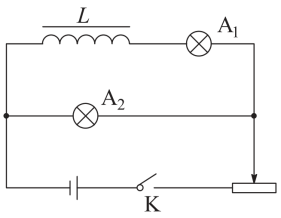
12．如图所示的电路中，电源的电动势恒定，要想使灯泡变暗，可以（　　）



（A）增大 R_1　　（B）减小 R_1

（C）增大 R_2　　（D）减小 R_2

13．如图所示的电路中，A_1 和 A_2 是完全相同的灯泡，线圈 L 的电阻可以忽略。下列说法中正确的是（　　）



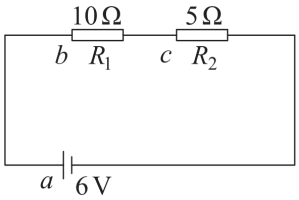
（A）合上开关 K 接通电路时，A_2 先亮，A_1 后亮，最后一样亮

（B）合上开关 K 接通电路时，A_1 和 A_2 始终一样亮

（C）断开开关 K 切断电路时，A_2 立刻熄灭，A_1 过一会儿才熄灭

（D）断开开关 K 切断电路时，A_1 和 A_2 都要过一会儿才熄灭

14．在如图所示电路的三根导线中，有一根是断的，电源、电阻器 R_1、R_2 及另外两根导线都是好的。为了查出断导线，某学生想先将多用表的红笔连接在电源的正极 a，再将黑表笔分别连接在电阻器 R_1 的 b 端和 R_2 的 c 端，并观察多用表指针的示数。在下列选档中，符合操作规程的是（　　）



（A）直流 10 伏档　　（B）直流 0.5 安档

（C）直流 2.5 伏档　　（D）欧姆档

第 II 卷 （非选择题 共 90 分）

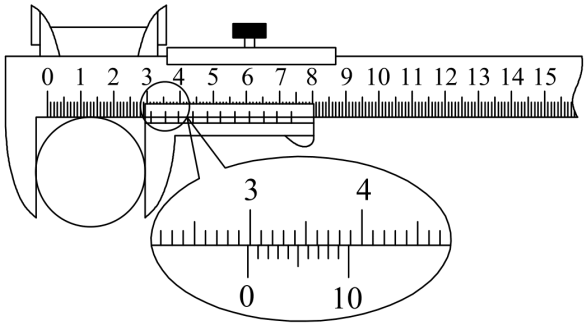
注意事项：

1．第 II 卷共 8 页，用钢笔或圆珠笔直接答在试题卷中（除题目有特殊规定外）。

2．答卷前将密封线内的项目填写清楚。

三．本题共 3 小题；其中第 15 题 5 分，其余的每题 6 分，共 17 分。把答案填在题中的横线上或按题目要求作图。

15．一游标卡尺的主尺最小分度为 1 毫米，游标上有 10 个小等分间隔，现用此卡尺来测量工件的直径，如图所示。该工件的直径为_____毫米。



16．下列给出的器材中，哪些是“验证玻－马定律实验”所必需的，把这些器材前面的字母填在横线上。

（A）带有刻度的注射器　　（B）刻度尺

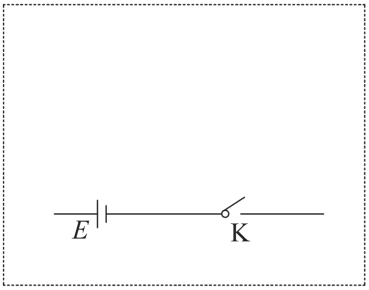
（C）弹簧秤　　（D）钩码若干个

答：_____。

实验读数过程中，不能用手握住注射器，这是为了_____。

用橡皮帽封住注射器小孔，这是为了_____。

17．某电压表的内阻在 20 千欧 ～50 千欧之间，现要测量其内阻，实验室提供下列可选用的器材：



待测电压表 V（量程 3 V）

电流表 A_1（量程 200 μA）

电流表 A_2（量程 5 mA）

电流表 A_3（量程 0.6 A）

滑动变阻器 R（最大阻值 1 kΩ）

电源 ε（电动势 4 V）

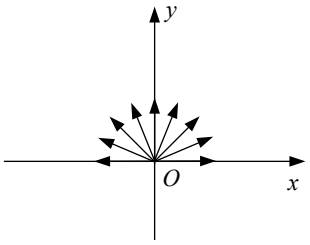
电键 K。

（1）所提供的电流表中，应选用_____（填写字母代号）。

（2）为了尽量减小误差，要求测多组数据。试在方框中画出符合要求的实验电路图（其中电源和电键及其连线已画出）。

四．本题共 4 小题；每小题 5 分，共 20 分。把答案填在题中横线上。

18．如图，在 x 轴的上方（$y \geqslant 0$）存在着垂直于纸面向外的匀强磁场，磁感应强度为 B。在原点 O 有一个离子源向 x 轴上方的各个方向发射出质量为 m、电量为 q 的正离子，速率都为 v。对那些在 xy 平面内运动的离子，在磁场中可能到达的最大 x = _____，最大 y = _____。



19．质量为 m、电量为 q 的质点，在静电力作用下以恒定速率 v 沿圆弧从 A 点运动到 B 点，其速度方向改变的角度为 θ（弧度），AB 弧长为 s。则 A，B 两点间的电势差 $\varphi_A - \varphi_B$ = _____，AB 弧中点场强大小 E = _____。

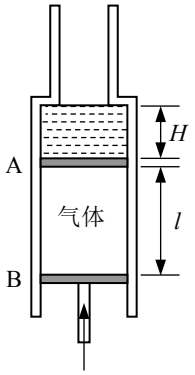
20．已知地球半径约为 6.4×10^6 米，又知月球绕地球的运动可近似看作匀速圆周运动，则可估算出月球到地心的距离约为_____米。（结果只保留一位有效数字）

21．一内壁光滑的环形细圆管，位于竖直平面内，环的半径为 R（比细管的半径大得多）。在圆管中有两个直径与细管内径相同的小球（可视为质点）。A 球的质量为 m_1，B 球的质量为 m_2。它们沿环形圆管顺时针运动，经过最低点时的速度都为 v_0。设 A 球运动到最低点时，B 球恰好运动到最高点，若要此时两球作用于圆管的合力为零，那么 m_1，m_2，R 与 v_0 应满足的关系式_____。

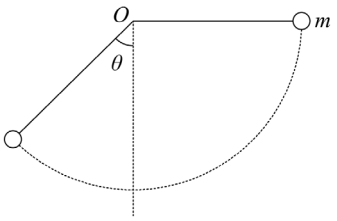
五．本题共 5 小题，53 分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位。

22．（9 分）有一个焦距为 36 厘米的凸透镜，在主轴上垂直放置一支蜡烛，得到一个放大率为 4 的虚像。如果想得到放大率为 4 的实像，蜡烛应向哪个方向移动？移动多少？

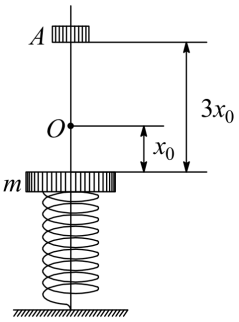
23．（9 分）图中竖直圆筒是固定不动的，粗筒横截面积是细筒的 4 倍，细筒足够长。粗筒中 A、B 两轻质活塞间封有空气，气柱长 $l=20$ cm。活塞 A 上方的水银深 $H=10$ cm，两活塞与筒壁间的摩擦不计。用外力向上托住活塞 B，使之处于平衡状态，水银面与粗筒上端相平。现使活塞 B 缓慢上移，直至水银的一半被推入细筒中，求活塞 B 上移的距离。设在整个过程中气柱的温度不变，大气压强 p_0 相当于 75 cm 高的水银柱产生的压强。



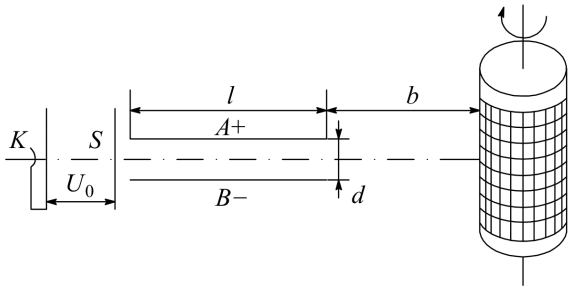
24．（11 分）在方向水平的匀强电场中，一不可伸长的不导电细线的一端连着一个质量为 m 的带电小球，另一端固定于 O 点。把小球拉起直至细线与场强平行，然后无初速释放。已知小球摆到最低点的另一侧，线与竖直方向的最大夹角为 θ（如图）。求小球经过最低点时细线对小球的拉力。



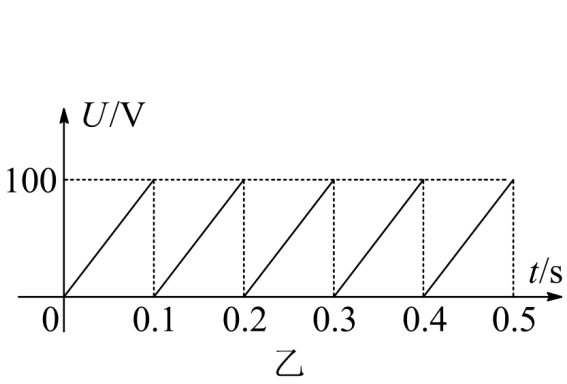
25．（12 分）质量为 m 的钢板与直立轻弹簧的上端连接，弹簧下端固定在地上。平衡时，弹簧的压缩量为 x_0，如图所示。一物块从钢板正上方距离为 $3x_0$ 的 A 处自由落下，打在钢板上并立刻与钢板一起向下运动，但不粘连。它们到达最低点后又向上运动。已知物块质量也为 m 时，它们恰能回到 O 点。若物块质量为 $2m$，仍从 A 处自由落下，则物块与钢板回到 O 点时，还具有向上的速度。求物块向上运动到达的最高点与 O 点的距离。



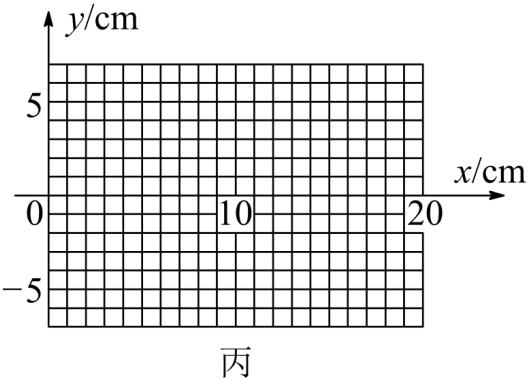
26．（12 分）如图甲所示，真空室中电极 K 发出的电子（初速不计）经过 $U_0=1000$ 伏的加速电场后，由小孔 S 沿两水平金属板 A、B 间的中心线射入。A、B 板长 $l=0.20$ 米，相距 $d=0.020$ 米，加在 A、B 两板间电压 u 随时间 t 变化的 u–t 图线如图乙所示。设 A、B 间的电场可看作是均匀的，且两板外无电场。在每个电子通过电场区域的极短时间内，电场可视作恒定的。两板右侧放一记录圆筒，筒在左侧边缘与极板右端距离 $b=0.15$ 米，筒绕其竖直轴匀速转动，周期 $T=0.20$ 秒，筒的周长 $s=0.20$ 米，筒能接收到通过 A、B 板的全部电子。



甲



乙



丙

（1）以 $t=0$ 时（见图乙，此时 $u=0$）电子打到圆筒记录纸上的点作为 xy 坐标系的原点，并取 y 轴竖直向上。试计算电子打到记录纸上的最高点的 y 坐标和 x 坐标。（不计重力作用）

（2）在给出的坐标纸（图丙）上定量地画出电子打到记录纸上的点形成的图线。

1997 年普通高等学校招生全国统一考试物理试题答案及评分标准

说明：

（1）定出评分标准是为了使全国各地尽可能在统一标准下评定成绩。试题的参考解答是用来说明评分标准的。考生如按其它方法或步骤解答，正确的，同样给分；有错的，根据错误的性质，参照评分标准中相应的规定评分。

（2）第一、二、三、四题只要求写出答案，不要求说明理由或列出算式，只根据答案评分。

（3）第五大题，只有最后后答案而无演算过程的，不给分；只写出一般公式但未能与试题所给的具体条件联系的，不给分。

一．答案及评分标准：全题 15 分，每小题 3 分。答错的或不答的，都给 0 分。

1．A　　2．D　　3．C　　4．B　　5．C

二．答案及评分标准：全题 45 分，每小题 5 分。每小题全选对的给 5 分，选不全的给 2 分，有选错的给 0 分，不答的给 0 分。

6．BC　　7．B　　8．AD　　9．BD　　10．D　　11．BD

12．AD　　13．AD　　14．A

三．答案及评分标准：全题 17 分，其中 15 题 5 分，其余的每题 6 分。答案正确的，按下列答案后面括号内的分数给分；答错的，不答的，都给 0 分。

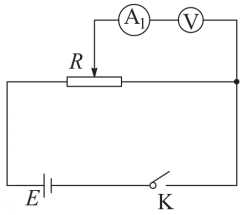
15．29.80　（5 分，答 29.8 的同样给 5 分）

16．ABCD　（2 分。选不全的给 0 分）

保持气体的温度恒定（2 分）

保持气体的质量不变 （2 分）

17．A_1（2 分），如图（4 分，线路有错就不给这 4 分）



四．答案及评分标准：全题 20 分，每小题 5 分，答案正确的，按下列答案后面括号内的分数给分；答错的，不答的，都给 0 分。

18．$\frac{2mv}{qB}$，$\frac{2mv}{qB}$（填对一空给 3 分，两空都对给 5 分）

19．0（2 分），$\frac{mv^2\theta}{qs}$（3 分）

20．4×10^8 （5 分。只要数量级对，就给 5 分）

21．$\frac{(m_1-m_2)v_0^2}{R}+(m_1+5m_2)g=0$（5 分）

五．参考解答及评分标准：

22．解：先求蜡烛的原位置

由放大率公式

$\frac{|v_1|}{u_1}=4$，

得 $v_1=-4u_1$ ①

由透镜成像公式

$\frac{1}{u_1}+\frac{1}{v_1}=\frac{1}{f}$ ②

解得：$u_1=\frac{3}{4}f$

再求蜡烛移动后的位置，由放大率公式得

$v_2=4u_2$ ③

由透镜成像公式

$\frac{1}{u_2}+\frac{1}{v_2}=\frac{1}{f}$ ④

解得 $u_2=\frac{5}{4}f$

所以蜡烛应向远离透镜的方向移动，移动的距离为

$u_2-u_1=\frac{5}{4}f-\frac{3}{4}f=\frac{1}{2}f=18\ \text{cm}$ ⑤

评分标准：本题 9 分。

①式 2 分，②式 1 分，③式 2 分，④式 1 分，⑤式 2 分。物体移动方向正确的给 1 分。

23．解：在以下的计算中，都以 cmHg 作为压强的单位。设气体初态的压强为 p_1，则有

$p_1=p_0+H$ ①

设 S 为粗圆筒的横截面积，气体初态的体积 $V_1=Sl$。

设气体末态的压强为 p_2，有

$p_2=p_0+H/2+\frac{\frac{1}{2}HS}{\frac{1}{4}S}$ ②

设末态气柱的长度为 l'，气体体积为 $V_2=Sl'$

由玻意耳定律得

$p_1V_1=p_2V_2$ ③

活塞 B 上移的距离 d 为

$d=l-l'+H/2$ ④

代入数据解得

$d=8\ \text{cm}$ ⑤

评分标准：本题 9 分。

24 式 1 分，②式 2 分，③式 1 分，④式 3 分，⑤式 2 分。

24．解：设细线长为 l，球的电量为 q，场强为 E。若电量 q 为正，则场强方向在题图中向右。从释放点到左侧最高点，重力势能的减少等于电势能的增加，

$mgl\cos\theta=qEl(1+\sin\theta)$ ①

若小球运动到最低点时的速度为 v，此时线的拉力为 T，由能量关系得

$\frac{1}{2}mv^2 = mgl - qEl$ ②

由牛顿第二定律得

$T - mg = m\frac{v^2}{l}$ ③

由以上各式解得

$T = mg$（$3 - \frac{2\cos\theta}{1+\sin\theta}$）④

评分标准：本题 11 分。 ①、②式各 3 分，③式 2 分，④式 3 分。

25．解：物块自由落下时，与钢板碰撞时的速度为 v_0，由机械能守恒得

$mg \cdot 3x_0 = \frac{1}{2}mv_0^2$，解得 $v_0 = \sqrt{6gx_0}$ ①

设 v_1 表示质量为 m 的物块与钢板碰撞后一起开始向下运动的速度，因碰撞时间极短，动量守恒，

$mv_0 = 2mv_1$ ②

刚碰完时弹簧的弹性势能为 E_p。当它们一起回到 O 点时，弹簧无形变，弹性势能为零，根据题给条件，这时物块与钢板的速度为零，由机械能守恒，

$E_p = \frac{1}{2}2mv_1^2 = 2mgx_0$ ③

设 v_2 表示质量为 $2m$ 的物块与钢板碰撞后开始一起向下运动的速度，

则有：$2mv_0 = 3mv_2$ ④

刚碰完时弹簧的弹性势能为 E_p'，它们回到 O 点时，弹性势能为零，但它们仍继续向上运动，设此时速度为 v，则有

$E_p' + \frac{1}{2}3mv_2^2 = 3mgx_0 + \frac{1}{2}3mv^2$ ⑤

在以上两种情况中，弹簧的初始压缩量都是 x_0，故有

$E_p' = E_p$ ⑥

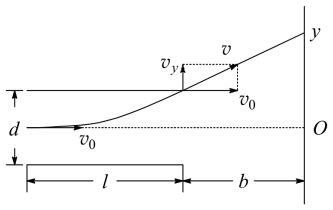
当质量为 $2m$ 的物块与钢板一起回到 O 点时，弹簧的弹力为零，物块与钢板只受到重力作用，加速度为 g。一过 O 点，钢板受到弹簧向下的拉力作用，加速度大于 g。由于物块与钢板不粘连，物块不可能受到钢板的拉力，其加速度仍为 g。故在 O 点物块与钢板分离，分离后，物块以速度 v 竖直上升，则由以上各式解得，物块向上运动所到最高点与 O 点的距离为

$l = \frac{v^2}{2g} = \frac{1}{2}x_0$ ⑦

故物块向上运动所到最高点与 O 点的距离为 $\frac{1}{2}x_0$ 。

评分标准：本题 12 分。①、②、③、④式各 1 分，⑤式 2 分，⑥式 3 分，得出⑦式再给 3 分。

26．解：（1）计算电子打到记录纸上的最高点的坐标，粒子的轨迹如图所示，设 v_0 为电子沿 A、B 板的中心线射入电场时的初速度，由动能定理得



$$eU_0 = \frac{1}{2}mv_0^2 ①,$$

电子在中心线方向的运动为匀速运动，设电子穿过 A、B 板的时间为 t_0，则

$$l = v_0 t_0 \qquad ②$$

电子在垂直 A、B 板方向的运动为匀加速直线运动.对于恰能穿过 A、B 板的电子，在它通过时加在两板间的电压 u_c 应满足

$$\frac{1}{2}d = \frac{1}{2}\frac{eu_c}{md}t_0^2 ③,$$

联立①②③式解得

$$u_c = \frac{2d^2}{l^2}U_0 = 20\text{V},$$

此电子从 A、B 板射出时沿 y 方向的分速度为

$$v_y = \frac{eu_c}{md}t_0 \qquad ④$$

此后，此电子作匀速直线运动，它打在记录纸上的点最高，设纵坐标为 y，根据轨迹图，由几何关系得

$$\frac{y-\frac{d}{2}}{b} = \frac{v_y}{v_0}, \qquad ⑤$$

由以上各式解得

$$y = \frac{bd}{l} + \frac{d}{2} = 2.5\text{cm}, \qquad ⑥$$

从题给的 u–t 图线可知，加于两板电压 u 的周期 $T_0 = 0.10$ 秒，u 的最大值 $u_m = 100$ 伏，因为 $u_C < u_m$，在一个周期 T_0 内，只有开始的一段时间间隔 Δt 内有电子通过 A、B 板

$$\Delta t = \frac{u_c}{u_m}T_0, \qquad ⑦$$

因为电子打在记录纸上的最高点不止一个，根据题中关于坐标原点与起始记录时刻的规定，第一个最高点的 x 坐标为

$$x_1 = \frac{\Delta t}{T}\ s = 2\text{ cm} \qquad ⑧$$

第二个最高点的 x 坐标为

$$x_2 = \frac{\Delta t + T_0}{T}\ s = 12\text{ cm} \qquad ⑨$$

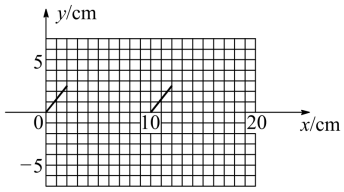
第三个最高点的 x 坐标为

$$x_3 = \frac{\Delta t + 2T_0}{T}\ s = 22\text{ cm}$$

由于记录筒的周长为 20 厘米，所以第三个最高点已与第一个最高点重合，即电子打到记录纸上的最高点只有两个，它们的 x 坐标分别由⑧和⑨表示。坐标点表示为

即（2 cm，2.5 cm），（12 cm，2.5 cm）

（2）电子打到记录纸上所形成的图线，如图（2）所示。



评分标准：本题 12 分

第（1）问 10 分，①、②、③、④、⑤、⑥式各 1 分，⑦式 2 分，⑧、⑨式各 1 分.

第（2）问 2 分，有任何错误都不给这 2 分.

解析

一、单选题

1．A

【解析】由于原子的全部正电荷和绝大部分质量都集中在一个很小的核上，使得整个原子内部十分“空旷”，当α粒子穿过原子时，接近或正碰原子核的机会极少,所以只能有少数的α粒子发生大角度偏转，故 A 正确.

2．D

【解析】物体以竖直速度v_1,与地面碰撞而又以v_2的速度反弹.设垂直地面向上的方向为正方向，对钢球应用动量定理得$Nt-mgt=mv_2-(-mv_1)=mv_2+mv_1$，由于碰撞时间极短,则$mgt$可忽略不计，所以$Nt=m(v_2+v_1)$即弹力的冲量，方向向上,大小为$m(v_2+v_1)$，故 D 正确.

3．C

【解析】因木块在粗糙水平桌面上运动，受到摩擦力作用,由牛顿第二定律有$F-F_f=ma$①，

当拉力变成$2F$时,有$2F-F_f=ma'$②，

由②$-$①得$F=m(a'-a)$③，

将①③式相比较，因$F>F-F_f$,即$m(a'-a)>ma$,得$a'>2a$,故 C 正确.

4．B

【解析】首先要搞清楚变压器和滑动变阻器在改变电压，原理上的本质不同：对于变压器,a、b与c、d间的电压比总是等于它们间线圈的匝数比,与哪一个是原线圈无关，故a、b间接220V交变电压,c、d间电压为110V；c、d间改接110V交变电压，则a、b间应输出电压220V；而对滑动变阻器，当e、f间接220V电压时，电阻的e、g与f、g部分串联,g、h间电压仅是f、g部分电阻的电压，当g、h间接110V电压时，由于e、g部分无电流,e、g两点等电势，故e、f间电压等于g、h间电压，故 B 正确.

5．C

【解析】两列光波发生干涉的条件之一是频率相等,利用双缝将一束光分成能够发生干涉的两束光，在光屏上形成干涉条纹，但分别用绿滤光片和红滤光片挡住两条缝后,红光和绿光频率不等，不能发生干涉,因此屏上不会出现干涉条纹，故 C 正确.

二、不定项选择题

6．BC

【解析】解法一：将质子写成${}_1^1\text{H}$代替式中X,然后由质量数守恒和电荷数守恒进行逐检验，

同时满足质量数和核电荷数守恒时，即为正确选项.

解法二：先由质量数守恒算出X的质量数，再由电荷数守恒算出X的电荷数,若两者均等于 1,X便是质子，否则X代表其他粒子.如：A 中X的质量数为$27+4-30=1$，电荷数为$13+2-15=0$，所以X为中子$(_0^1\mathrm{n})$,B式中X的质量数为$14+4-17=1$,电荷数为$7+2-8=1$,所以X为质子，同理分析 CD 选项可知，正确的答案为 BC.

7．B

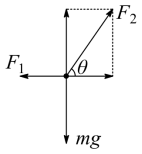
【解析】发生全发射的条件为光从光密介质中射入光疏介质，即光从玻璃射到空气中，且入射角须大于临界角，即要求入射角足够大，故 AB 正确 CD 错误.

8．AD

【解析】温度是分子平均动能的标志.温度升高，分子平均动能增大，分子热运动越剧烈，故 A 正确；布朗运动是指悬浮在液体中花粉(微小颗粒)的无规则运动，不是指液体分子的运动，故 B 错误；由热力学第二定律$\Delta U=W+Q$知,对一定质量的气体加热(Q为正)，但因做功情况W未知，其内能的变化情况不能确定,故 C 错误；由分子力的特点与分子力随分子间距离变化的规律知,故 D 正确.

9．BD

【解析】把F_2分解为水平方向和竖直方向，由共点力的平衡得$F_2\cos\theta=F_1$,$F_2\sin\theta=mg$,解得$F_2=\frac{mg}{\sin\theta}$,$F_1=\frac{mg}{\tan\theta}$,故 BD 正确.



10．D

【解析】LC振荡电路的固有频率为$f=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$,若增大电容并增大电感，固有频率减小,故 A 错误；若增大电容并增大电感，固有频率减小,故 B 错误；若增大电容并增大电感，固有频率减小,故 C 错误；减小电容并减小电感，固有频率增大,故 D 正确.

11．BD

【解析】利用同侧法判断分析，若质点a向下运动，此波是应向左传播，故 A 错误；若质点b向上运动，此波是应向右传播，故 B 正确；若波向左传播,质点c应向上运动，故 C 错误；若波向左传播,质点d应向上运动，故 D 正确.

12．AD

【解析】灯泡R与电阻R_2并联，再与电阻R_1串联分压.然后逐项分析：若增大R_1,R_2上分压减小，灯泡上分压减小,所以灯泡变暗,故 A 正确；减小R_1,R_1上分压减小，灯泡上分压增大,所以灯泡变亮,故 B 错误；增大R_2,灯泡R与电阻R_2并联电阻增大，灯泡上分压增大，所以灯泡变亮,故 C 错误；减小R_2,灯泡R与电阻R_2并联电阻减小，灯泡上分压减小，所以灯泡变暗,故 D 正确.

13．AD

【解析】自感线圈具有阻碍电流变化的作用，当电流增加时，它阻碍电流增加；当电流减小时，它阻碍电流减小，但阻碍并不是阻止.闭合开关,L中电流从无到有,L将阻碍这一变化，使L中电流不能迅速增大，而无电感的电路，电流能够瞬时达到稳定值，故A_1灯后亮,A_2灯先亮，

最后两灯电流相等，一样亮;断开开关时,L中产生自感电流与自身原来的电流方向相同，自感电流通过A_1、A_2,使A_1、A_2过一会熄灭，故 AD 正确.

14．A

【解析】若操作时选用直流电压挡，由于电源电压是6V,检查电路时只能用直流10V挡，而不能用直流2.5V挡，故 A 正确 C 错误；若操作时选直流电流挡，经估算通过电表的电流可能会达到1.2A,它超过了0.5A,这是不安全的，故 B 错误；用欧姆表去检查电路时，必须将电路中的电源断开，否则会损坏多用电表，况且电路中的电源与表头构成回路,无法判断出哪根导线是断的，故 D 错误.

三、实验题

15．【解析】主尺读数是29mm,游标上每一分度是0.1mm,游标民上第 8 条刻度线与主尺上毫米刻度线对齐，所以读数是$29\text{mm}+8\times0.1\text{mm}=29.8\text{mm}$.

16．ABCD；保持气体的温度恒定；保持气体的质量不变.

17．【解析】由于电源电动势$E=4\text{V}$,电压表内阻最大50kΩ,故电流最小值$I=\frac{E}{R_\text{V}}=\frac{4}{50\times10^3}\text{A}=80\mu\text{A}$,$A_2$、$A_3$量程都太大，故选$A_1$.由于$R_\text{V}$在20~50kΩ之间，远大于滑动变阻器的阻值1kΩ,故应连成分压电路.

四、填空题

18．【解析】由左手定则判断，从O点射出沿y轴正方向运动的离子受洛伦兹力的方向沿Ox正方向，正离子到达x轴上的x坐标最大,最大值为轨迹半径的 2 倍，由$R=\frac{mv}{qB}$得$x=2R=\frac{2mv}{qB}$;

同理，从O点沿x轴负方向射出的正离子到达y轴的y坐标最大，最大值也为$2R$,即$y=\frac{2mv}{qB}$.

19．【解析】质点以恒定的速率沿圆弧从A点运动到B点，电场力做功为零，则A、B两点间的电势差$\varphi_A-\varphi_B=0$.设场源电荷的电量为Q,质点做圆周运动的半径为r,则AB的弧长$s=\theta\cdot r$，静电力是质点做圆周运动的向心力，有$k\frac{Qq}{r^2}=m\frac{v^2}{r}$，$AB$弧中点的场强大小为$E=\frac{kQ}{r^2}$,联立解得$E=\frac{mv^2\theta}{qs}$.

20．【解析】地球对月球的万有引力提供向心力，由牛顿第二定律得$G\frac{Mm}{r^2}=m\frac{4\pi^2}{T^2}r$,又地球表面$G\frac{Mm}{R^2}=mg$，联立解得$r=\sqrt[3]{\frac{gR^2T^2}{4\pi^2}}$，代入数据得$r\approx4\times10^8\text{m}$.

21．【解析】A球做圆周运动到最低点时，受重力m_1g,圆管对其施加的向上的弹力N_1，由牛顿第二定律得

$N_1-m_1g=\frac{m_1v_0^2}{R}$,解得$N_1=m_1g+\frac{m_1v_0^2}{R}$,

由牛顿第三定律知，A球作用于管的弹力N_1'方向向下，大小为$N_1' = N_1 = m_1 g + \frac{m_1 v_0^2}{R}$，

若要此时两球作用于圆管的合力为零，则B球对管应施加向上的作用力，而B球则受向下的弹力N_2和重力$m_2 g$，对B球，由牛顿第二定律得

$N_2 + m_2 g = \frac{m_2 v^2}{R}$，解得$N_2 = \frac{m_2 v^2}{R} - m_2 g$，

B球对管的作用力$N_2' = N_2$，两球作用于管的合力为 0，有$N_1' = N_2'$，即

$m_1 g + \frac{m_1 {v_0}^2}{R} = \frac{m_2 v^2}{R} - m_2 g$①，

B球由最低点向最高点运动过程中，只有重力对其做功,机械能守恒，对B球,由机械能守恒得

$\frac{1}{2} m_2 v_0^2 = m_2 g \cdot 2R + \frac{1}{2} m_2 v^2$②，

联立解得$(m_1 - m_2)\frac{v_0^2}{R} + (m_1 + 5m_2)g = 0$.